

Forces intermoléculaires et solvants

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : MPSI Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

- Manip A :** Mesurer une constante de partage K_D
(I_2 partage entre eau et cyclohexane)
- Manip B :** Realiser une extraction ou le lavage d'une phase
(acide benzoïque extrait d'une phase organique par NaOH)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : MPSI (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, 1ère année)

Programme : BO special n°1 du 11 février 2021

Prerequis : structure de Lewis, polarité d'une liaison, moment dipolaire ; notion d'équilibre chimique ; spectrophotométrie UV-visible (Beer-Lambert) pour Manip A.

Ce qui N'est PAS au programme : traitement quantitatif des énergies de van der Waals (dépendance en r^{-6}) ; thermodynamique de la dissolution ($\Delta G_{\text{sol}}, \Delta H_{\text{hyd}}$) ; théorie HSAB.

Tableau pré-écrit : tableau des trois interactions de van der Waals avec dépendance qualitative en polarité/polarisabilité ; expression de K_D et formule des extractions multiples.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Pourquoi l’huile et l’eau ne se mélangent-elles pas ? Pourquoi le sel se dissout-il dans l’eau mais pas dans l’essence ? Pourquoi peut-on extraire la caféine du café avec du dichlorométhane ?” Ces questions de la vie quotidienne ont une réponse commune : les interactions entre molécules – forces intermoléculaires – gouvernent la miscibilité des solvants, la solubilité des espèces et donc toute la chimie en solution.

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Identifier* et hiérarchiser les forces intermoléculaires (van der Waals, liaison hydrogène) à partir de la structure des molécules – raisonnement qualitatif fondé sur la polarité et la polarisabilité. (2) *Prédire* la miscibilité de deux solvants et la solubilité d’une espèce – la règle “like dissolves like” et ses limites. (3) *Quantifier* le partage d’un soluté entre deux phases par la constante de partage K_D , et optimiser une extraction par extractions multiples.

Difficultés attendues_[O] :

- *Saut d’échelle moléculaire/macroscopique* : c’est la difficulté centrale de cette leçon. Les forces intermoléculaires sont des grandeurs microscopiques ($\propto \alpha, \mu$) ; la miscibilité, la solubilité, le point d’ébullition sont des propriétés macroscopiques. Le raisonnement “plus les forces sont fortes, plus le point d’ébullition est élevé” est qualitatif et non trivial – les élèves ont du mal à le construire rigoureusement.
- Confusion entre liaison hydrogène intermoléculaire et liaison covalente O–H ou N–H : la liaison hydrogène est une interaction entre molécules, pas une liaison dans la molécule.
- Hiérarchie des interactions : liaison H $\gg$ van der Waals, mais au sein de van der Waals, London domine souvent même pour des molécules polaires – contre-intuitif.
- Règle “like dissolves like” : règle approximative, pas une loi – savoir la nuancer (ex. acetone miscible à l’eau malgré polarités différentes).
- Extractions multiples : l’idée que 3 extractions avec $V/3$ font mieux qu’une avec V n’est pas intuitive – le calcul s’impose.

Prerequis_[O] : Moment dipolaire et polarité des liaisons supposés connus. Beer-Lambert supposé connu pour Manip A. Pas de thermodynamique formelle – approche qualitative et semi-quantitative uniquement.

Partie I Forces intermoléculaires

3–15 min

I.1 Interactions de van der Waals

- **Origine commune**_[O] : Toutes les interactions de van der Waals sont des interactions électrostatiques entre dipôles – permanents ou induits. Trois types ; les deux qui comptent vraiment sont Keesom et London.
- **Interaction de Keesom (orientation)**_[T] : Entre deux molécules *polaires permanentes*. Force $\propto \mu^2$. *Exemple*_[O] : HCl–HCl, acetone–acetone. Disparaît si l’une des molécules est apolaire.
- **Interaction de Debye (induction)**_[T] : Entre une molécule polaire et une molécule polarisable. Force $\propto \mu^2 \cdot \alpha$. *Exemple*_[O] : HCl–Ar. Généralement la plus faible des trois – souvent négligeable.
- **Interaction de London (dispersion)**_[T] : Entre *toutes* les molécules, même apolaires. Fluctuations quantiques du nuage électronique $\Rightarrow$ dipôles instantanés mutuellement induits. Force $\propto \alpha^2$ (polarisabilité au carré). **Souvent dominante, même pour les molécules polaires** – contre-intuitif mais vérifié : pour HCl, London représente $\sim 60\%$ de l’énergie totale de van der Waals. *Exemples concrets*_[O] : CH₄ (α petit) $T_{eb} = -161^\circ\text{C}$; C₄H₁₀ (α plus grand) $T_{eb} = -1^\circ\text{C}$; C₈H₁₈ (α grand) $T_{eb} = 126^\circ\text{C}$. L’augmentation de T_{eb} avec la taille est une conséquence directe de London – plus d’électrons = α plus grand = forces plus fortes.

- **Tableau de synthèse**_[D] :

Interaction	Entre	Depend de	Exemple
Keesom	polaire + polaire	μ^2	HCl, acetone
Debye	polaire + toute	$\mu^2 \cdot \alpha$	HCl + Ar
London	toute + toute	α^2	CH ₄ , I ₂ , gaz nobles

- **Ordres de grandeur**_[O] : Van der Waals : 0.1–10 kJ/mol. Liaison hydrogène : 10–40 kJ/mol. Liaison covalente : 150–500 kJ/mol. **Message cle** : les forces intermoléculaires sont rompues lors de la fusion/ébullition, pas lors des réactions chimiques.

I.2 Liaison hydrogène

- **Définition et condition**_[T] : La liaison hydrogène X–H $\cdots$ Y est une interaction *directionnelle* entre : un atome H lié à un atome très électro-négatif X (F, O, N) ; et un atome électro-négatif Y portant un doublet non liant (F, O, N). *Notation*_[O] : le tiret – est la liaison covalente X–H ; les points $\cdots$ représentent la liaison hydrogène.
- **Exemples**_{[D][O]} : H₂O – H₂O : réseau tridimensionnel de liaisons H $\Rightarrow T_{eb} = 100^\circ\text{C}$ (anormalement élevé pour $M = 18$ g/mol). Comparer : H₂S ($M = 34$ g/mol, pas de liaison H) $T_{eb} = -61^\circ\text{C}$. Ethanol CH₃CH₂OH : liaisons H via OH $\Rightarrow T_{eb} = 78^\circ\text{C}$. Diméthylether CH₃OCH₃ (M identique, pas de liaison H via H) : $T_{eb} = -24^\circ\text{C}$. Écart de 100°C pour la même masse molaire !
- **Liaison H intra- vs intermoléculaire**_[O] : **Erreur fréquente** : confondre la liaison H avec la liaison covalente O–H dans la molécule. *Correct* : la liaison H est une interaction *entre* molécules (ou entre parties éloignées d’une grande molécule) – pas une liaison dans la molécule. Rompre une liaison H ne rompt pas la molécule.

Partie II Solvants et solubilité

15–25 min

II.1 Caractéristiques des solvants

- **Moment dipolaire** μ _[T] : Mesure la polarité globale de la molécule. $\mu = 0$: molécule apolaire (CH₄, cyclohexane, CCl₄) ; $\mu > 0$: molécule polaire (H₂O $\mu = 1.85$ D, ethanol $\mu = 1.69$ D, acetone $\mu = 2.88$ D). **Attention**_[O] : une molécule avec des liaisons polaires peut être globalement apolaire si la géométrie est symétrique (ex. CCl₄ : liaisons C–Cl polaires, mais $\mu = 0$ par compensation).
- **Permittivité relative** ϵ_r _[T] : Mesure la capacité du solvant à stabiliser les charges séparées (ions ou dipôles). ϵ_r élevée : solvant polaire (eau : $\epsilon_r = 80$, acétonitrile : 36, ethanol : 25) – bon pour

les ions. ε_r faible : solvant apolaire (cyclohexane : 2, CCl_4 : 2.2) – mauvais pour les ions.

- **Solvants protiques vs aprotiques**_[O] : Solvant *protique* (ou *progone*) : possède un H lié à O ou N, peut céder des liaisons H (donneur de liaison H). Ex. : eau, alcools, acides. Solvant *aprotique polaire* : polaire mais pas de H labile. Ex. : acetone, DMF, DMSO. Solvant *aprotique apolaire* : apolaire, pas de H labile. Ex. : cyclohexane, toluene, CCl_4 .

II.2 Miscibilité et solubilité

- **Règle “like dissolves like”**_[O] : Un soluté se dissout dans un solvant si les interactions soluté-solvant sont comparables en nature et en intensité aux interactions soluté-soluté et solvant-solvant. En pratique : polaire dans polaire, apolaire dans apolaire.
- **Dissolution d’un solide ionique**_[O] : Un sel (NaCl) se dissout dans l’eau car : l’eau est polaire et protique $\Rightarrow$ elle forme des liaisons H avec Cl^- et interagit fortement avec Na^+ (solvatation) ; $\varepsilon_r = 80 \Rightarrow$ interaction Coulomb entre ions divisée par 80. NaCl ne se dissout pas dans le cyclohexane : pas d’interactions fortes avec les ions, $\varepsilon_r = 2 \Rightarrow$ interactions coulombiennes trop intenses entre ions.
- **Dissolution d’un solide moléculaire**_[O] : I_2 (apolaire, polarisable) se dissout bien dans le cyclohexane (London fort entre molécules similaires) $\Rightarrow$ solution violette. I_2 se dissout peu dans l’eau (liaisons H de l’eau perturbées, London I_2 -eau faible) $\Rightarrow$ solution jaune pâle. Ce contraste de solubilité est la base de Manip A.
- **Miscibilité eau-ethanol**_[O] : Miscibles en toutes proportions car les deux sont protiques et forment des liaisons H entre eux – les interactions eau-ethanol sont aussi favorables que eau-eau et ethanol-ethanol.
- **Non-miscibilité eau-cyclohexane**_[O] : Pour mélanger, il faudrait rompre les liaisons H du réseau eau-eau sans les remplacer par des interactions équivalentes avec le cyclohexane (London eau-cyclohexane $\ll$ liaison H eau-eau). Bilan énergétique défavorable $\Rightarrow$ non-miscibilité. **Transition vers III**_[O] : la non-miscibilité de deux solvants est la condition nécessaire pour réaliser une extraction liquide-liquide.

Partie III Extraction liquide-liquide

25–38 min

III.1 Constante de partage et extraction simple

- **Constante de partage** $K_{D[T]}$: Quand un soluté S est mis en contact avec deux solvants non miscibles (org. et aq.), il se répartit entre les deux selon l’équilibre :

$$\text{S}_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{S}_{(\text{org})} \quad K_D = \frac{[\text{S}]_{\text{org}}}{[\text{S}]_{\text{aq}}}$$

$K_D > 1$: S préfère la phase organique ; $K_D < 1$: S préfère la phase aqueuse. K_D ne dépend que de la température et de la nature du soluté et des deux solvants.

- **Taux d’extraction en une opération**_[T] : Avec V_{aq} mL de solution aqueuse et V_{org} mL de solvant organique :

$$\tau_1 = \frac{K_D \cdot V_{\text{org}}}{K_D \cdot V_{\text{org}} + V_{\text{aq}}}$$

*Exemple*_[O] : $K_D = 10$, $V_{\text{aq}} = V_{\text{org}} = 10$ mL : $\tau_1 = 10 \times 10 / (10 \times 10 + 10) = 100/110 \approx 91\%$.

- **Fraction restante dans la phase aqueuse**_[T] :

$$f_1 = 1 - \tau_1 = \frac{V_{\text{aq}}}{K_D \cdot V_{\text{org}} + V_{\text{aq}}} = \frac{1}{1 + K_D \cdot V_{\text{org}}/V_{\text{aq}}}$$

III.2 Extractions multiples : pourquoi 3 valent mieux qu’une

- **Principe**_[T] : Plutôt qu’une seule extraction avec V_{org} mL, on fait n extractions avec V_{org}/n mL chacune. Après n extractions, la fraction restante est :

$$f_n = \left(\frac{V_{\text{aq}}}{K_D \cdot V_{\text{org}}/n + V_{\text{aq}}} \right)^n = \left(\frac{1}{1 + K_D \cdot V_{\text{org}}/(n \cdot V_{\text{aq}})} \right)^n$$

- **Comparaison numérique_{[D][T]}** : $K_D = 10$, $V_{aq} = 30$ mL, $V_{org,total} = 30$ mL :

Strategie	V_{org} par extraction	f_n	τ_n
1 extraction	30 mL	$\frac{1}{1+10} = 0.091$	90.9%
2 extractions	15 mL	$\left(\frac{1}{1+5}\right)^2 = 0.028$	97.2%
3 extractions	10 mL	$\left(\frac{1}{1+\frac{10}{3}}\right)^3 = 0.016$	98.4%

Conclusion_[O] : 3 extractions avec $V/3$ donnent 98.4% vs 90.9% avec une seule extraction V – pour le même volume total de solvant. C'est un résultat *non intuitif* mais mathématiquement robuste.

- **Lien chimie verte_[O]** : En pratique, on cherche à minimiser le volume de solvant organique utilisé (souvent toxique ou inflammable). 3 extractions avec $V/3$ permettent un meilleur rendement d'extraction sans augmenter la quantité de solvant – optimisation et chimie verte sont ici complémentaires.
- **Choix du solvant d'extraction_[O]** : K_D élevé pour le soluté voulu (soluté préfère le solvant) ; non miscible avec la phase aqueuse ; point d'ébullition bas (élimination facile) ; densité différente de l'eau (séparation aisée) ; le moins dangereux possible (chimie verte).

Manip A – Mesurer K_D de I_2 entre eau et cyclohexane

Manip réalisée pendant les 4h – présenter protocole + résultats + 1 mesure en direct

Principe_[T] : I_2 se partage entre eau (solution jaune pâle, $\lambda_{max} \approx 460$ nm) et cyclohexane (solution violette, $\lambda_{max} \approx 520$ nm). On mesure $[I_2]_{aq}$ et $[I_2]_{org}$ par spectrophotométrie UV-vis dans chaque phase, puis :

$$K_D = \frac{[I_2]_{org}}{[I_2]_{aq}}$$

Lien forces intermoléculaires_[O] : I_2 est apolaire et très polarisable $\Rightarrow$ interactions de London fortes avec le cyclohexane (apolaire, polarisable) $\Rightarrow K_D \gg 1$, I_2 préfère largement le cyclohexane.

Matériel : spectrophotomètre UV-vis + cuves adaptées aux solvants organiques ; solution de I_2 dans l'eau ($C_0 \approx 10^{-3}$ mol/L) ; cyclohexane ; ampoule à decanter 100 mL ; fioles jaugées.

Organisation : préparer l'équilibrage des phases en début de préparation (agiter 5 min, decanter 10 min), mesurer les ab

Protocole :

- (1) Introduire 20 mL de solution I_2 aqueuse et 20 mL de cyclohexane dans l'ampoule à decanter. Agiter 5 min (degazer régulièrement). Laisser decanter 10 min.
- (2) Prelever chaque phase séparément. Mesurer A_{aq} à $\lambda = 460$ nm et A_{org} à $\lambda = 520$ nm.
- (3) Calculer les concentrations via Beer-Lambert : $[I_2]_{aq} = A_{aq}/(\varepsilon_{aq} \cdot l)$, $[I_2]_{org} = A_{org}/(\varepsilon_{org} \cdot l)$.
- (4) Calculer $K_D = [I_2]_{org}/[I_2]_{aq}$.
- (5) Vérifier la conservation de la matière : $[I_2]_{aq} \cdot V_{aq} + [I_2]_{org} \cdot V_{org} = C_0 \cdot V_0$.

Présentation le jour J (~ 6 min) :

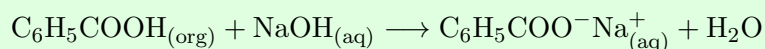
- Montrer les deux phases colorées (jaune et violette) en direct.
- Mesurer une absorbance en direct, calculer une concentration.
- Projeter le tableau des résultats et la valeur de $K_{D[D]}$.

Valeurs attendues : $K_D(I_2, \text{eau/cyclohexane}) \approx 85$ à 25°C – I_2 préfère très largement le cyclohexane.

Si ça rate : Phases non séparées $\Rightarrow$ attendre plus longtemps, ne pas avoir agité trop violemment ; absorbance trop élevée $\Rightarrow$ diluer la phase cyclohexane (couleur violette très intense) ; K_D aberrant $\Rightarrow$ vérifier que les cuves utilisées sont en **quartz ou en verre** (le cyclohexane dissout les cuves en plastique – piège classique qui fausse toutes les mesures).

Manip B – Lavage de phase : extraction de l'acide benzoïque par NaOH*Manip réalisée pendant les 4h – présenter protocole + résultats + geste en direct (decantation)*

Principe_[T] : L'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ est soluble dans la phase organique (cyclohexane ou ether) mais peu soluble dans l'eau ($K_D \gg 1$). En ajoutant NaOH, on transforme l'acide en benzoate de sodium $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-\text{Na}^+$, ionique et hydrosoluble :



Le benzoate, ionique, ne peut plus passer dans la phase organique $\Rightarrow$ passage force dans la phase aqueuse. **La réaction chimique acide-base “force” le partage – on peut extraire quasi-totalement l'acide benzoïque même si $K_D \gg 1$ initialement.**

Interet de la methode_[O] : On peut ensuite reacidifier la phase aqueuse (ajout HCl) pour regénérer l'acide benzoïque pur : $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^- + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{Cl}^-$. C'est un procédé de purification par manipulation du pH – très utilisé en chimie organique préparative.

Matériel : ampoule à decanter 100 mL ; solution d'acide benzoïque dans le cyclohexane (~ 0.1 mol/L) ; solution NaOH à 1 mol/L ; solution HCl à 1 mol/L ; papier pH ou pH-mètre ; bechers.

Organisation : demander au technicien de préparer la solution d'acide benzoïque dans le cyclohexane en début de préparation.

Protocole :

- (1) Introduire 20 mL de solution d'acide benzoïque dans le cyclohexane dans l'ampoule à decanter. Ajouter 20 mL de NaOH à 1 mol/L. Agiter doucement (degazer – CO_2 éventuel).
- (2) Laisser decanter. Récupérer la phase aqueuse (benzoate de sodium) dans un becher.
- (3) Acidifier la phase aqueuse avec HCl concentré jusqu'à pH < 4 (papier pH). Observer : précipité blanc d'acide benzoïque.
- (4) Filtrer, sécher, peser le solide. Calculer le rendement d'extraction.

Présentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer les deux phases dans l'ampoule, faire la decantation.
- Montrer l'acidification et l'apparition du précipité blanc.
- Discuter le lien forces intermoléculaires / choix du NaOH : pourquoi la réaction acide-base permet-elle de forcer l'extraction ?

Valeurs attendues : rendement d'extraction $> 95\%$ si [NaOH] suffisant ; précipité blanc abondant à pH < 4 (pKa acide benzoïque ≈ 4.2).

Si ça rate : Pas de précipité à l'acidification $\Rightarrow$ pH pas assez bas, ajouter plus de HCl ; émulsion $\Rightarrow$ agitation trop violente, ajouter NaCl pour casser l'émulsion ; précipité très fin (colloïdal) $\Rightarrow$ refroidir la solution pour favoriser la cristallisation.

Conclusion et ouverture

38–40 min

- Les forces intermoléculaires – van der Waals et liaisons hydrogène – gouvernent toutes les propriétés macroscopiques des solvants et des solutions : points d'ébullition, miscibilité, solubilité, partage. La constante de partage K_D quantifie ce partage et permet d'optimiser les extractions – 3 extractions avec $V/3$ surpassent toujours une extraction avec V .
- **Ouverture_[O]** : En biochimie, les forces intermoléculaires structurent les protéines (liaisons H dans les hélices α et feuillets β , interactions hydrophobes dans le cœur protéique) et les membranes cellulaires (bicouche lipidique stabilisée par London). Plus près de nous, la chromatographie en phase liquide (HPLC) exploite exactement le même principe que K_D : le soluté se partage en permanence entre une phase stationnaire solide et un éluant liquide – chaque espèce a son propre K_D pour ce couple de phases, ce qui crée des vitesses de migration différentes et donc une séparation. La résolution chromatographique dépend directement des différences de K_D entre les espèces – c'est la constante de partage, introduite aujourd'hui, qui est au cœur de toute la chimie séparative moderne.

Points tricky

(1) **Liaison H inter- vs intramoléculaire.** “La liaison H dans H_2O est entre O et H dans la même molécule.” – FAUX. *Correct* : la liaison H est une interaction *entre* molécules (ou entre parties distantes d’une grande molécule). La liaison covalente O–H est dans la molécule ; la liaison H O–H $\cdots$ O est entre deux molécules d’eau.

(2) **London n’est pas négligeable pour les molécules polaires.** “London est négligeable devant Keesom pour HCl.” – souvent FAUX. *Correct* : pour de nombreuses molécules polaires, London domine quand même car α est grand. Ex. : pour HCl, London $\approx 60\%$ de l’énergie totale de van der Waals. Ne pas négliger London sans vérifier les ordres de grandeur.

(3) **CCl_4 apolaire malgré des liaisons polaires.** “ CCl_4 est polaire car C–Cl est polaire.” – FAUX. *Correct* : la géométrie tétraédrique symétrique de CCl_4 fait que les moments dipolaires des 4 liaisons se compensent exactement $\Rightarrow \mu = 0$. Toujours raisonner sur la molécule entière, pas sur les liaisons.

(4) **K_D avec concentrations dans chaque phase.** $K_D = [\text{S}]_{\text{org}}/[\text{S}]_{\text{aq}}$ – les concentrations sont exprimées dans la même unité (mol/L) mais dans leur phase respective. Ne pas confondre avec un quotient de réaction usuel.

(5) **3 extractions : le volume total de solvant est identique.** “3 extractions utilisent plus de solvant.” – FAUX. *Correct* : on utilise le même volume total V_{org} reparté en 3 fois $V_{\text{org}}/3$. Le gain en rendement est obtenu *gratuitement* – même quantité de solvant, meilleure extraction.

(6) **Manip B : pourquoi acidifier après l’extraction ?** L’objectif de l’acidification est de régénérer l’acide benzoïque (neutre, peu soluble dans l’eau) depuis le benzoate (ionique, soluble). Sans acidification, l’acide benzoïque resterait sous forme de benzoate en solution – on ne pourrait pas le récupérer par filtration. *Correct* : $\text{pH} < \text{pK}_a \approx 4.2$ pour que la forme acide (précipitable) soit majoritaire.

Questions jury anticipées

(1) **Pourquoi I_2 préfère-t-il le cyclohexane ?**

Q : “Interprétez la valeur $K_D \approx 85$ en termes de forces intermoléculaires.”

R : I_2 est apolaire et très polarisable (nuage électronique étendu, $Z = 53$). Interactions de London I_2 -cyclohexane très fortes (deux espèces apolaires et polarisables). Dans l’eau : I_2 perturbe le réseau de liaisons H sans les remplacer – bilan défavorable. $K_D \gg 1$: thermodynamiquement favorable de rester dans le cyclohexane.

(2) **Pourquoi 3 extractions sont-elles meilleures qu’une ?**

R : Faire le calcul avec les formules. Après chaque extraction, la concentration résiduelle dans la phase aqueuse diminue – le solvant frais extrait toujours depuis une solution appauvrie. Intuition : chaque aliquot de solvant frais a le maximum de “capacité d’extraction”.

(3) **Pourquoi l’eau et le cyclohexane ne sont-ils pas miscibles ?**

R : Mélanger détruirait les liaisons H du réseau eau-eau (très énergétiques, 20–30 kJ/mol) sans les remplacer par des interactions eau-cyclohexane équivalentes (London eau-cyclohexane $\ll$ liaison H eau-eau). Bilan enthalpique très défavorable – non-miscibilité.

(4) **Comment choisir le solvant d’extraction ?**

R : K_D élevé pour le soluté voulu ; non miscible avec la phase aqueuse ; point d’ébullition bas (élimination facile après extraction) ; densité différente de l’eau (séparation aisée) ; le moins toxique et inflammable possible (chimie verte).

(5) **Pourquoi le benzoate reste-t-il dans la phase aqueuse ?**

R : Le benzoate $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ est un ion – il interagit fortement avec l’eau polaire et protique (solvatation ionique, liaisons H avec COO^-). Les interactions ion-eau sont bien plus fortes que les interactions London benzoate-cyclohexane. $K_D(\text{benzoate}) \approx 0$: rest totalement dans l’eau.

Sources

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : forces intermoléculaires, énergie de van der Waals, théorie de la solubilité. Référence niveau supérieur.

Clayden, Greeves, Warren – *Chimie organique* : solvants, extractions, choix du solvant, exemples industriels.

Cours de chimie MPSI (Dunod/Ellipses) : niveau programme, forces intermoléculaires, constante de partage, exercices avec corrections.

Documents Eduscol MPSI (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources pédagogiques.

Anastas, Warner – *Green Chemistry* : choix des solvants selon les principes de chimie verte, alternatives aux solvants chlorés.